Отчёт по лабораторной работе № 1

Имитационное моделирование

Талебу Тенке Франк

Подготовка программной среды для воспроизводимых вычислительных экспериментов: настройка Git, создание ключей SSH и PGP, репозиторий курса, Julia, DrWatson и модель экспоненциального роста.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 7
1.3 Задачи 8

2 Теоретическая часть **9**

3 Материалы и методы **10**

4 Выполнение лабораторной работы **11**
4.1 Настройка Git 12

5 Результаты **30**

6 Обсуждение результатов **31**

7 Заключение **32**

Список литературы **33**

Список иллюстраций

Список таблиц

Студент: Талебу Тенке Франк

Студенческий номер: 1032224534

Лабораторная работа № 1: Имитационное моделирование

1 Введение

1.1 Актуальность

Работа посвящена подготовке программной среды и освоению методологии современной программной инженерии для проведения научных исследований. Воспроизводимые вычислительные эксперименты требуют владения языками программирования и инструментами управления проектами.

1.2 Цель работы

Подготовить рабочую среду для лабораторных работ по имитационному моделированию и освоить инструменты, необходимые для создания воспроизводимых вычислительных экспериментов.

1.3 Задачи

1. Ознакомиться с принципами программной инженерии и использованием Git.
2. Изучить литературное программирование, Markdown и соглашение об именовании Denote.
3. Настроить Git и создать ключи SSH и PGP.
4. Подготовить репозиторий и рабочее пространство курса.
5. Создать проект DrWatson и установить необходимые пакеты Julia.
6. Реализовать и запустить модель экспоненциального роста.
7. Подготовить производные форматы проекта.

2 Теоретическая часть

Для организации воспроизводимых экспериментов используются система контроля версий Git, язык Julia, пакет DrWatson и текстовая разметка Markdown. Git позволяет сохранять историю изменений, а DrWatson помогает организовать структуру вычислительного проекта. Литературное программирование объединяет программный код с пояснениями и результатами.

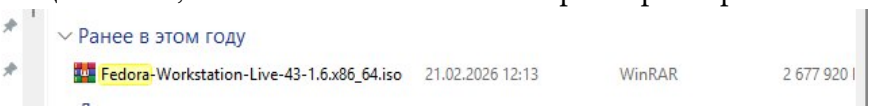
3 Материалы и методы

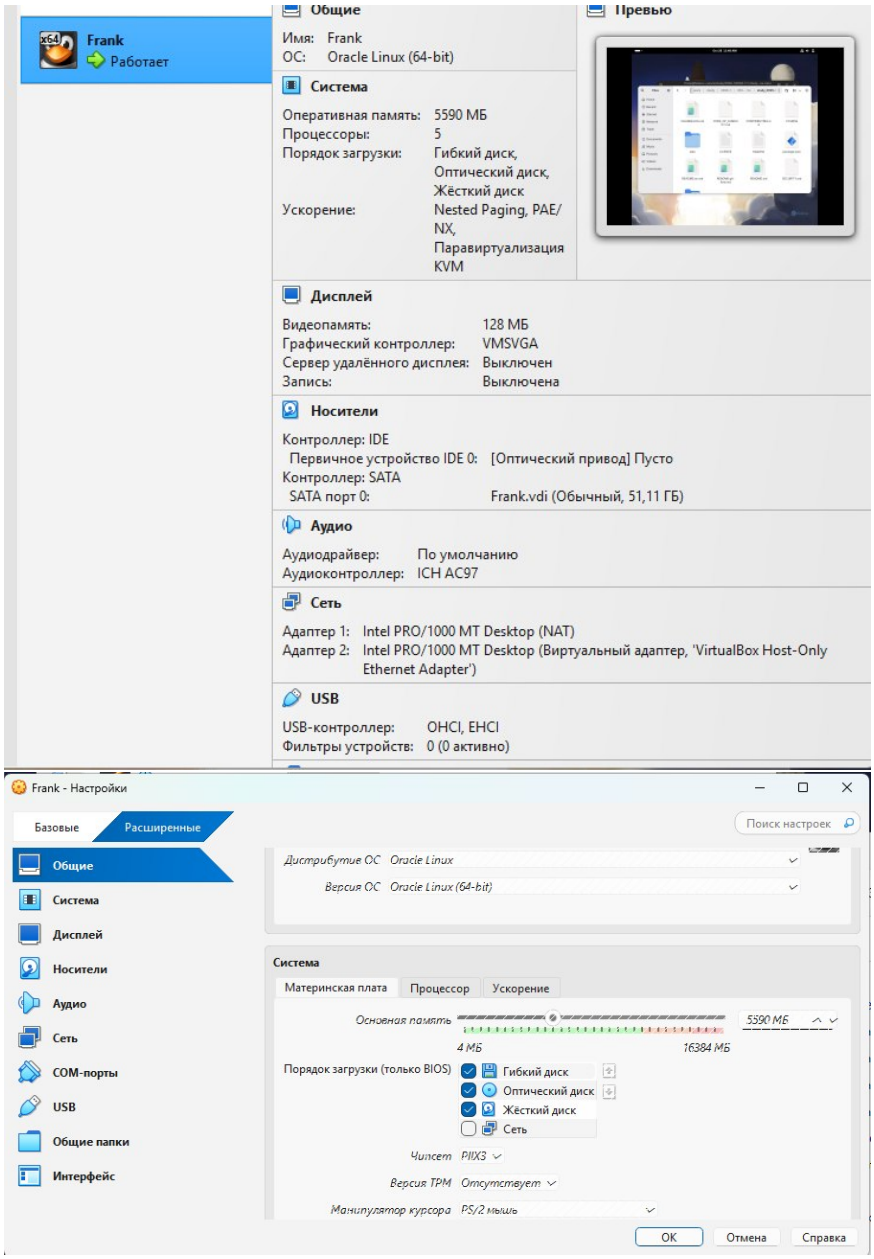
В ходе работы использовались терминал, Git, инструменты создания ключей SSH и PGP, репозиторий курса, язык Julia и пакет DrWatson. Этапы выполнения зафиксированы в снимках экрана.

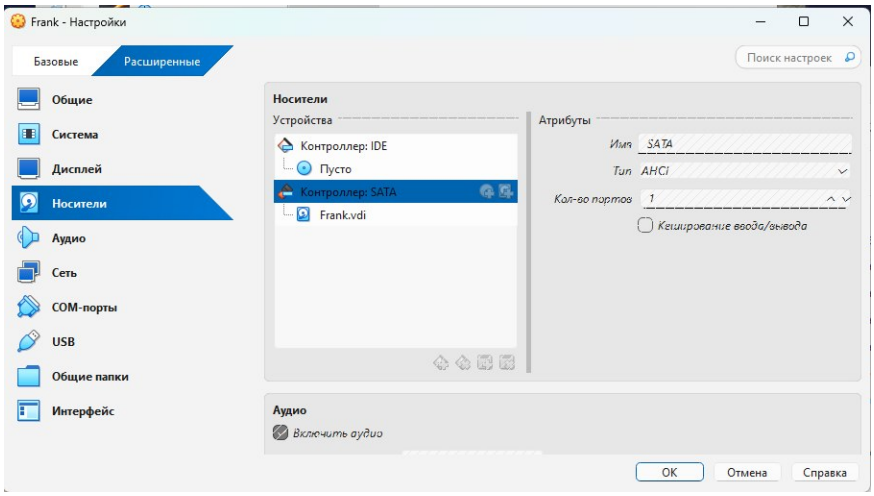
4 Выполнение лабораторной работы

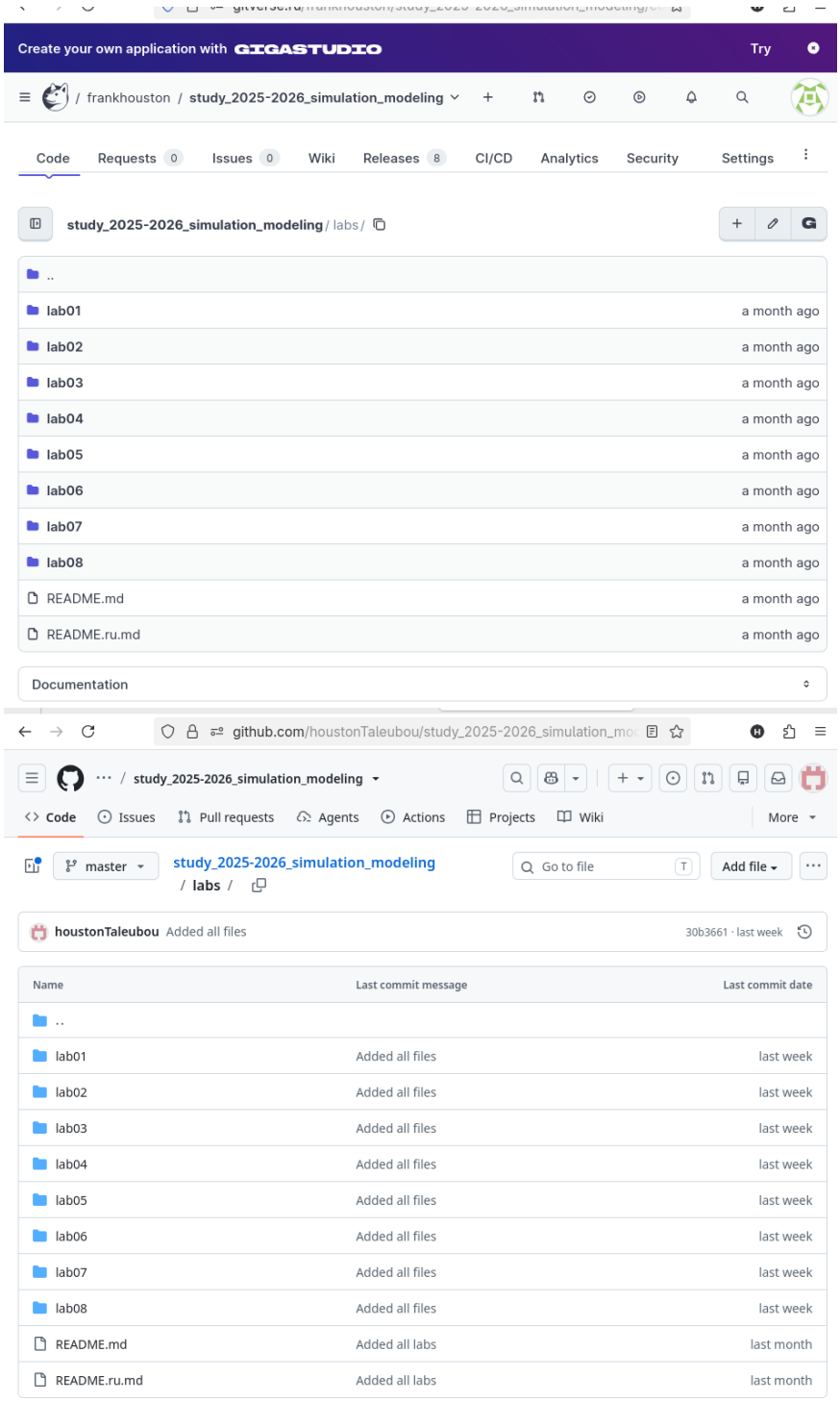
4.1 Настройка Git

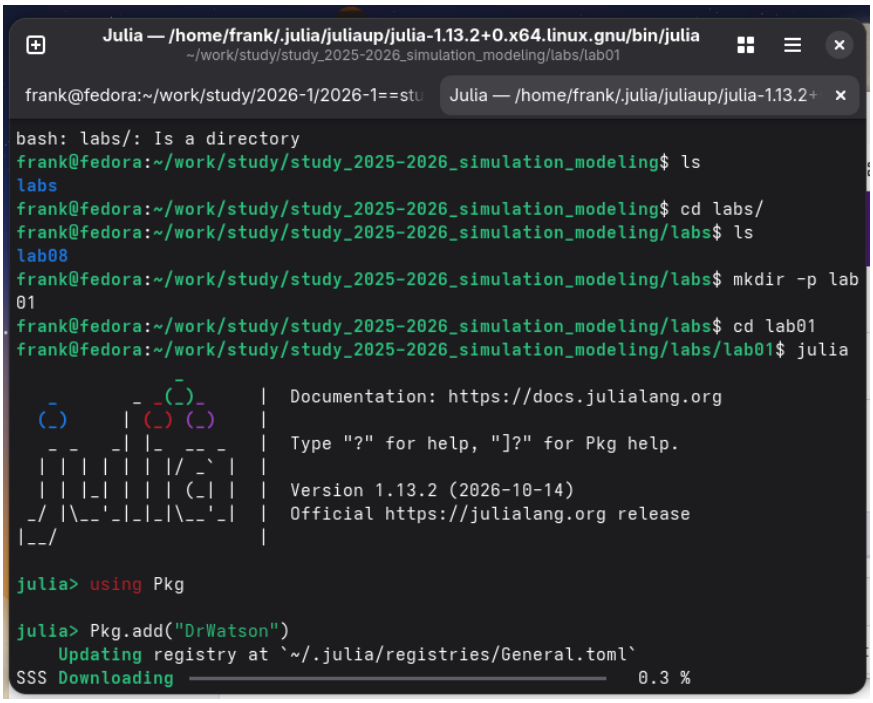
Настроены имя и адрес электронной почты владельца репозитория, кодировка сообщений Git, имя начальной ветки и параметры обработки окончаний строк.

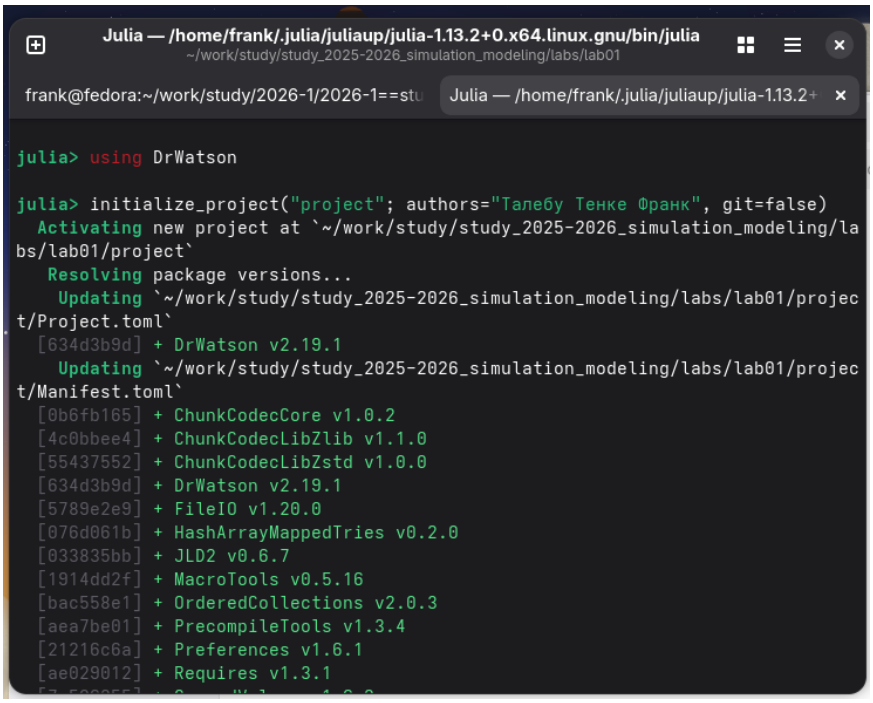


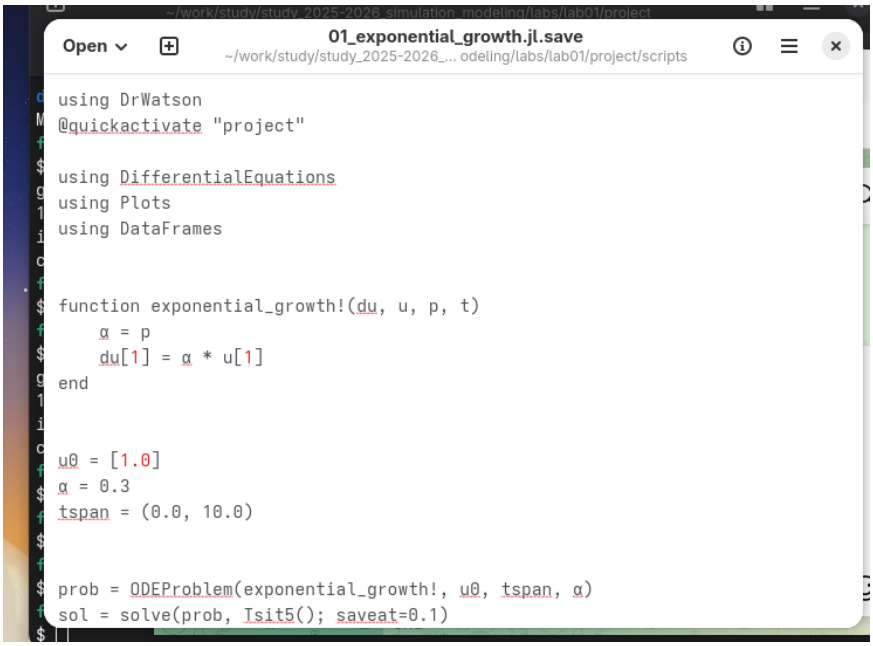

Frank
Работает
Общие
Имя: Frank
ОС: Oracle Linux (64-bit)
Система
Оперативная память: 5590 МБ
Процессоры: 5
Порядок загрузки: Гибкий диск, Оптический диск, Жёсткий диск
Ускорение: Nested Paging, PAE/NX, Паравиртуализация KVM
Превью
Дисплей
Видеопамять: 128 МБ
Графический контроллер: VMSVGA
Сервер удалённого дисплея: Выключен
Запись: Выключена
Носители
Контроллер: IDE
Первичное устройство IDE 0: [Оптический привод] Пусто
Контроллер: SATA
SATA порт 0: Frank.vdi (Обычный, 51,11 ГБ)
Аудио
Аудиодрайвер: По умолчанию
Аудиоконтроллер: ICH AC97
Сеть
Адаптер 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
Адаптер 2: Intel PRO/1000 MT Desktop (Виртуальный адаптер, 'VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter')
USB
USB-контроллер: OHCI, EHCI
Фильтры устройств: 0 (0 активно)
Frank - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс
Дистрибутив ОС Oracle Linux
Версия ОС Oracle Linux (64-bit)
Система
Материнская плата
Процессор
Ускорение
Основная память
5590 МБ
4 МБ
16384 МБ
Порядок загрузки (только BIOS)
Гибкий диск
Оптический диск
Жёсткий диск
Сеть
Чипсет PIIX3
Версия TPM Отсутствует
Манипулятор курсора PS/2 мышь
OK
Отмена
Справка


Frank - Настройки
Базовые
Расширенные
Поиск настроек
Общие
Система
Дисплей
Носители
Аудио
Сеть
COM-порты
USB
Общие папки
Интерфейс
Носители
Устройства
Контроллер: IDE
Пусто
Контроллер: SATA
Frank.vdi
Атрибуты
Имя SATA
Тип AHCI
Кол-во портов 1
Кеширование ввода/вывода
Аудио
Включить аудио
OK
Отмена
Справка


Create your own application with GIGASTUDIO
Try
/ frankhouston / study_2025-2026_simulation_modeling
Code
Requests 0
Issues 0
Wiki
Releases 8
CI/CD
Analytics
Security
Settings
study_2025-2026_simulation_modeling / labs /
..
lab01 a month ago
lab02 a month ago
lab03 a month ago
lab04 a month ago
lab05 a month ago
lab06 a month ago
lab07 a month ago
lab08 a month ago
README.md a month ago
README.ru.md a month ago
Documentation
github.com/houstonTaleubou/study_2025-2026_simulation_mo
study_2025-2026_simulation_modeling
Code
Issues
Pull requests
Agents
Actions
Projects
Wiki
More
master
study_2025-2026_simulation_modeling / labs /
Go to file
Add file
houstonTaleubou Added all files
30b3661 · last week
Name
Last commit message
Last commit date
..
lab01 Added all files last week
lab02 Added all files last week
lab03 Added all files last week
lab04 Added all files last week
lab05 Added all files last week
lab06 Added all files last week
lab07 Added all files last week
lab08 Added all files last week
README.md Added all labs last month
README.ru.md Added all labs last month


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01
frank@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==stu
Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+
bash: labs/: Is a directory
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling$ ls
labs
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling$ cd labs/
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs$ ls
lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs$ mkdir -p lab
01
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs$ cd lab01
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01$ julia
Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.13.2 (2026-10-14)
Official https://julialang.org release
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
SSS Downloading
0.3 %


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01
frank@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==stu
Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.20.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.7
[1914dd2f] + MacroTools v0.5.16
[bac558e1] + OrderedCollections v2.0.3
[aea7be01] + PrecompileTools v1.3.4
[21216c6a] + Preferences v1.6.1
[ae029012] + Requires v1.3.1


Open
01_exponential_growth.jl.save
~/work/study/study_2025-2026_... odeling/labs/lab01/project/scripts
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames
function exponential_growth!(du, u, p, t)
α = p
du[1] = α * u[1]
end
u0 = [1.0]
α = 0.3
tspan = (0.0, 10.0)
prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, α)
sol = solve(prob, Tsit5(); saveat=0.1)

Open

01_exponential_growth.jl

~/work/study/study_2025-2026_... odeling/labs/lab01/project/scripts

```
fig = plot(
    sol;
    label="u(t)",
    xlabel="Время t",
    ylabel="Численность популяции u(t)",
    title="Экспоненциальный рост: α = $α",
    lw=2,
    legend=:topleft
)

savefig(fig, plotsdir("01_exponential_growth.png"))

# ## Анализ результатов

df = DataFrame(t=sol.t, u=first.(sol.u))
println("Первые пять строк результатов:")
println(first(df, 5))

println("Конечная численность популяции: ", last(sol.u)[1])
println("Точное решение при t=10: ", exp(α * tspan[2]))
println("Время удвоения: ", log(2) / α)
```

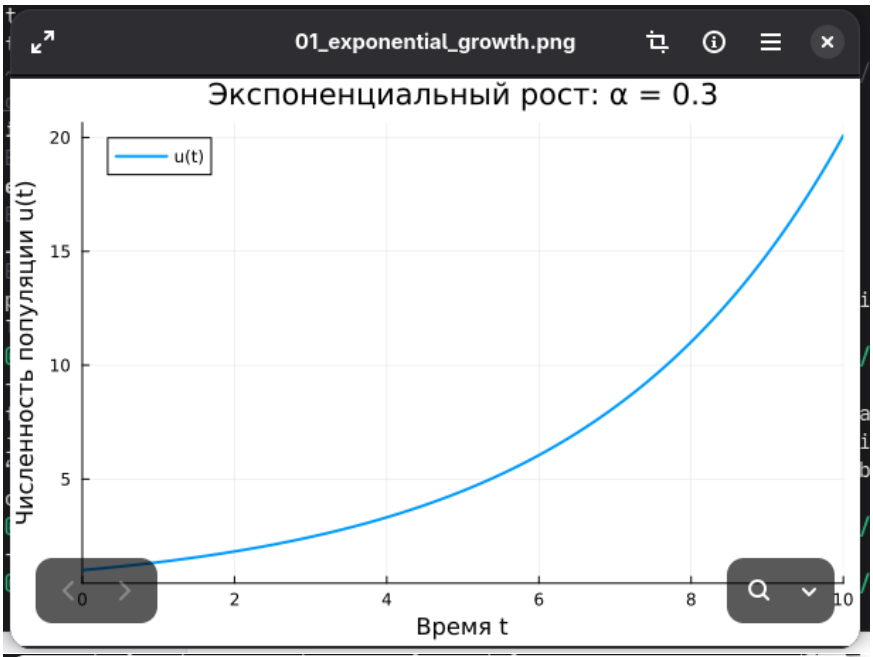
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...

~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project

frank@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==stu

frank@fedora:~/work/study/study_2025-202

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$ xdg-open scripts/01_exponential_growth.jl.save
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$ xdg-open scripts/01_exponential_growth.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$ xdg-open scripts/01_exponential_growth.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$ julia --project=. scripts/01_exponential_growth.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Первые пять строк результатов:
5×2 DataFrame
 Row │ t        u
     │ Float64  Float64
─────┼──────────────────
   1 │     0.0  1.0
   2 │     0.1  1.03045
   3 │     0.2  1.06184
   4 │     0.3  1.09417
   5 │     0.4  1.1275
Конечная численность популяции: 20.085448516186734
Точное решение при t=10: 20.085536923187668
Время удвоения: 2.3104906018664844
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
$
```



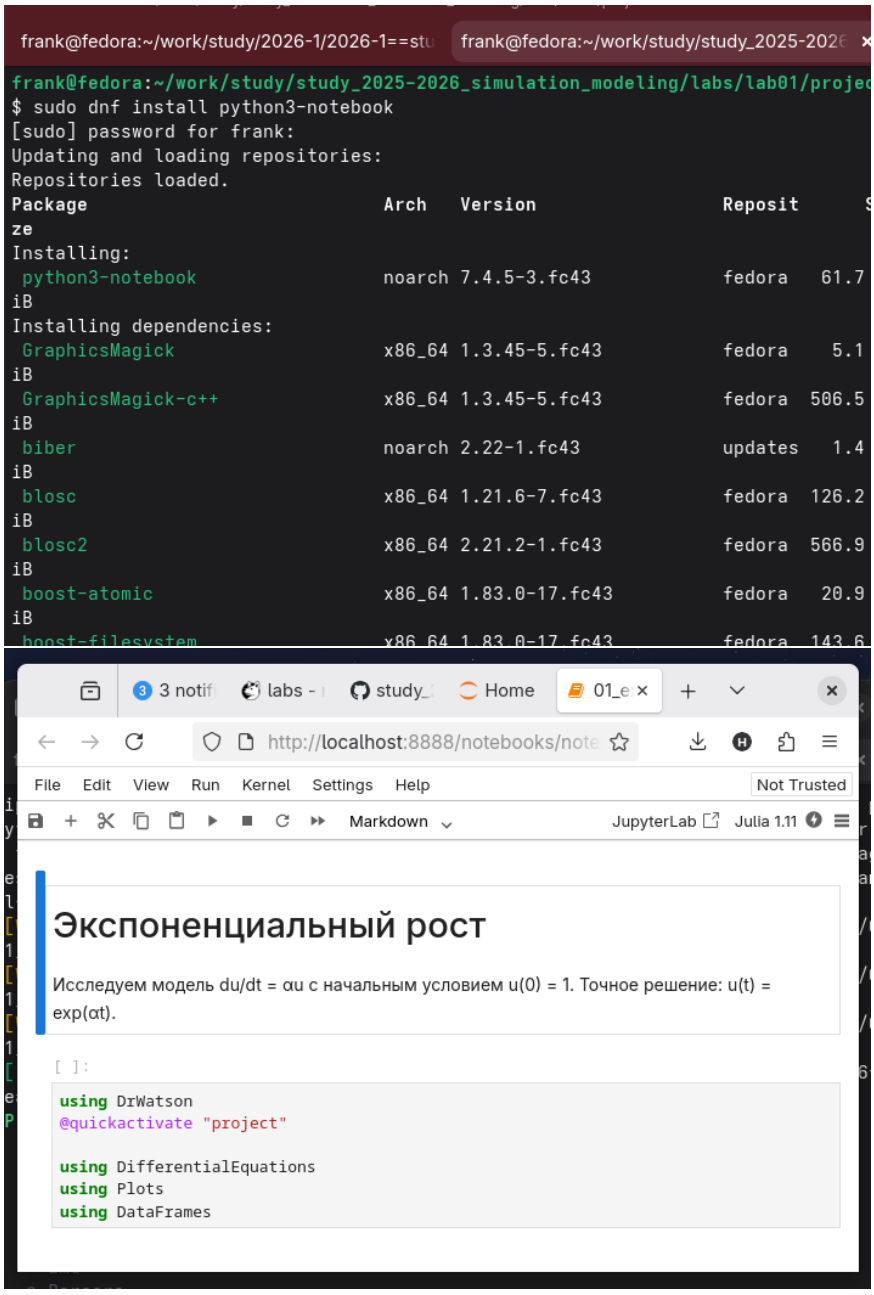
Open
tangle.jl
~/work/study/study_2025-2026_... odeling/labs/lab01/project/scripts
01_exponential_growth.jl
tangle.jl

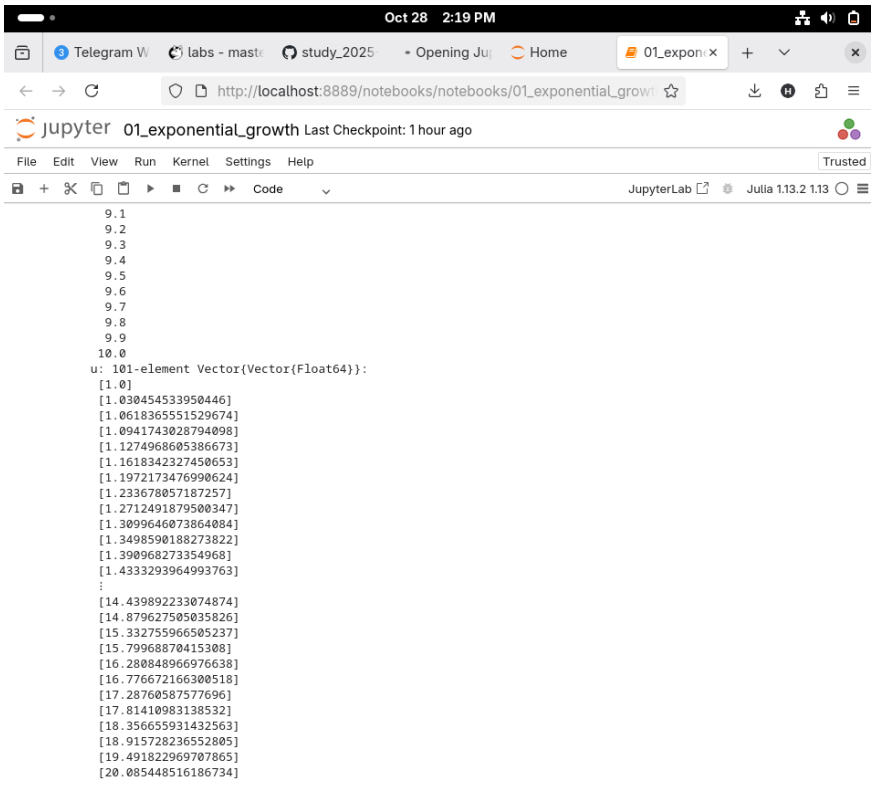
```julia
source = abspath(ARGS[1])
isfile(source) || error("Файл не найден: $source")

name = splitext(basename(source))[1]

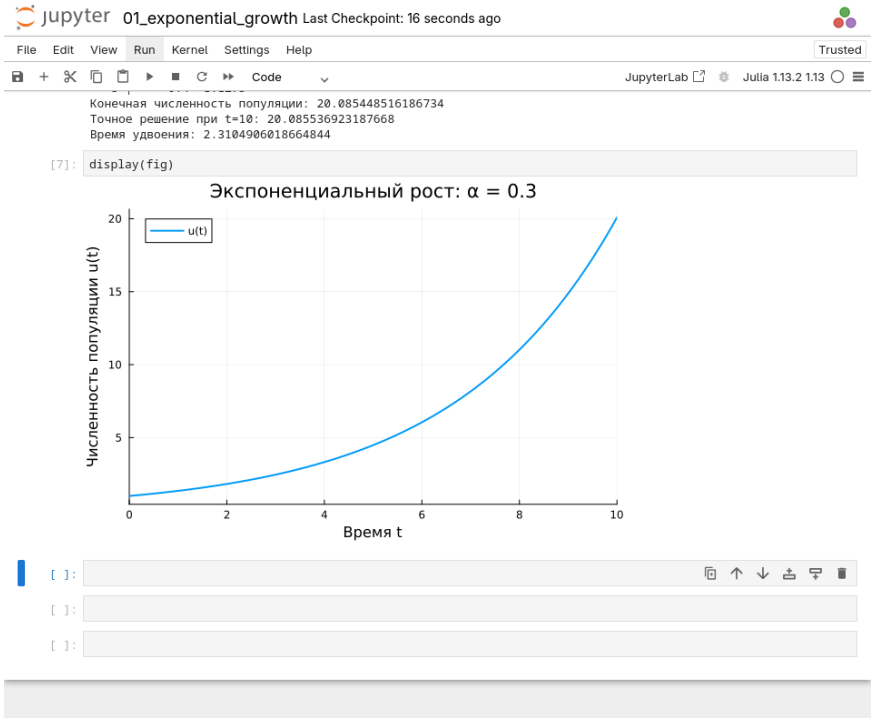
# Генерация чистого кода Julia
Literate.script(
    source,
    scriptsdir(name);
    credit=false
)

# Генерация блокнота Jupyter
Literate.notebook(
    source,
    projectdir("notebooks", name);
    execute=false,
    credit=false
)
```


frank@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1==stu
frank@fedora:~/work/study/study_2025-202
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/projec
$ sudo dnf install python3-notebook
[sudo] password for frank:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package Arch Version Reposit
ze
Installing:
python3-notebook noarch 7.4.5-3.fc43 fedora 61.7
iB
Installing dependencies:
GraphicsMagick x86_64 1.3.45-5.fc43 fedora 5.1
iB
GraphicsMagick-c++ x86_64 1.3.45-5.fc43 fedora 506.5
iB
biber noarch 2.22-1.fc43 updates 1.4
iB
blosc x86_64 1.21.6-7.fc43 fedora 126.2
iB
blosc2 x86_64 2.21.2-1.fc43 fedora 566.9
iB
boost-atomic x86_64 1.83.0-17.fc43 fedora 20.9
iB
boost-filesystem x86_64 1.83.0-17.fc43 fedora 143.6
3 notif
labs -
study_
Home
01_e
http://localhost:8888/notebooks/note
File Edit View Run Kernel Settings Help
Not Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.11
Экспоненциальный рост
Исследуем модель du/dt = αu с начальным условием u(0) = 1. Точное решение: u(t) = exp(αt).
[ ]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots
using DataFrames



Построение графика



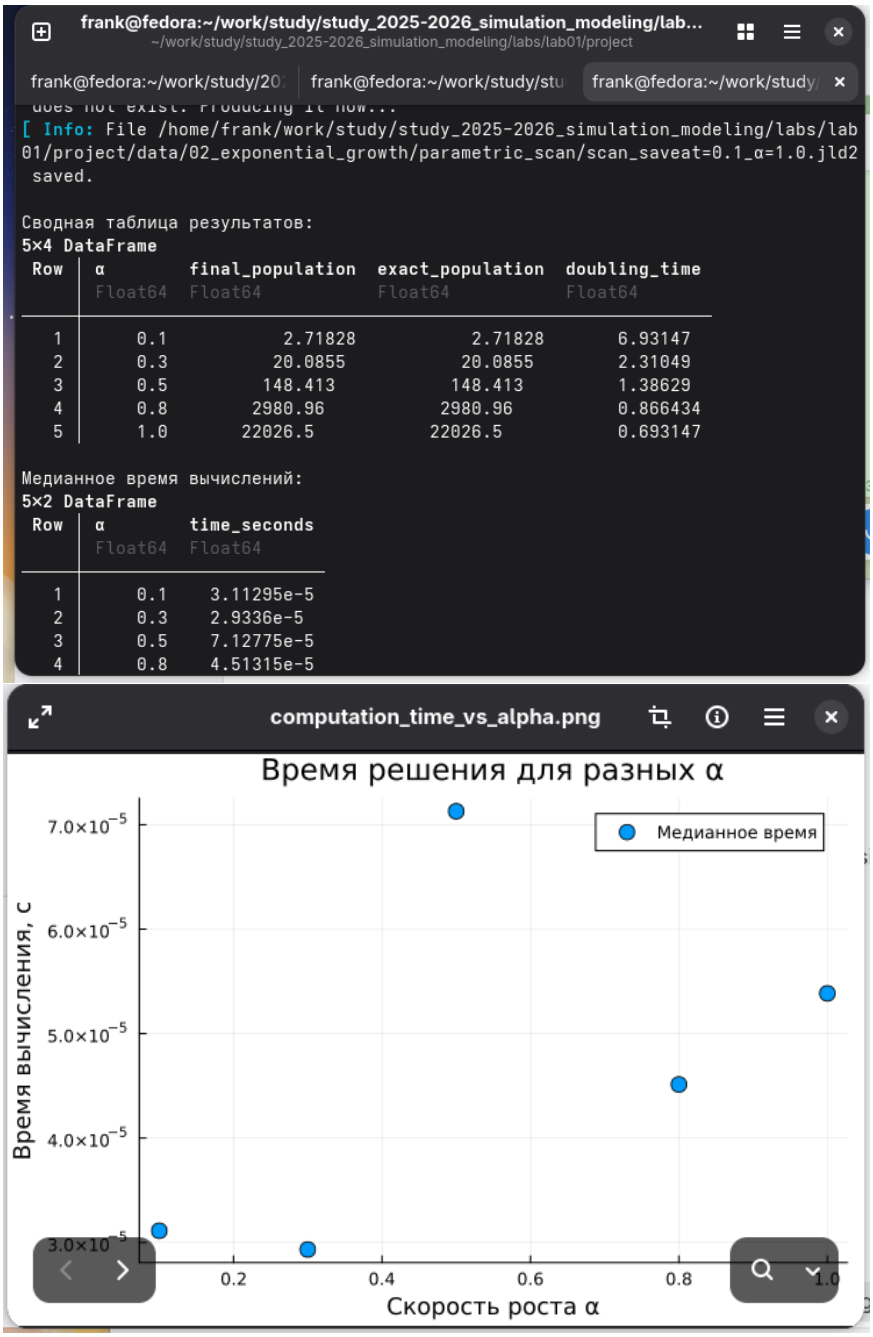



```
        params[:tspan],
        (α=params[:α],)
    )

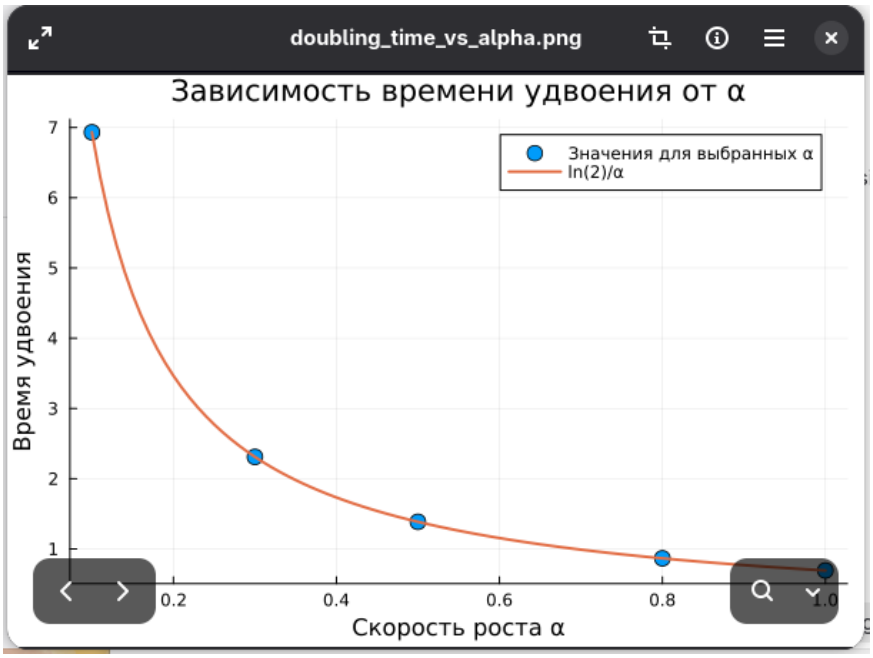
    sol = solve(
        prob,
        Tsit5();
        saveat=params[:saveat],
        reltol=1e-8,
        abstol=1e-10
    )

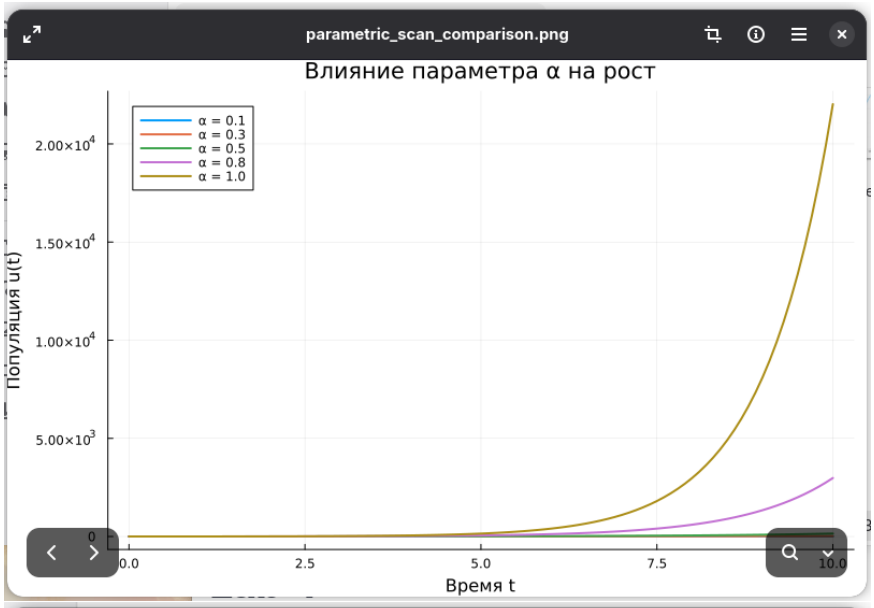
    return Dict(
        "time_points" => sol.t,
        "population_values" => first.(sol.u),
        "final_population" => last(sol.u)[1],
        "doubling_time" => log(2) / params[:α]
    )
end

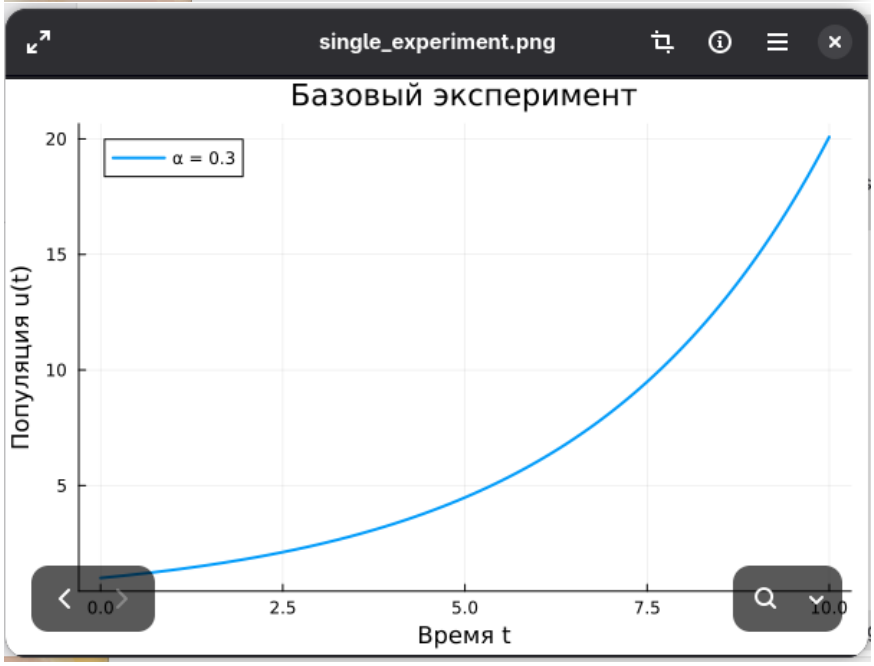
# ## Базовый эксперимент
```

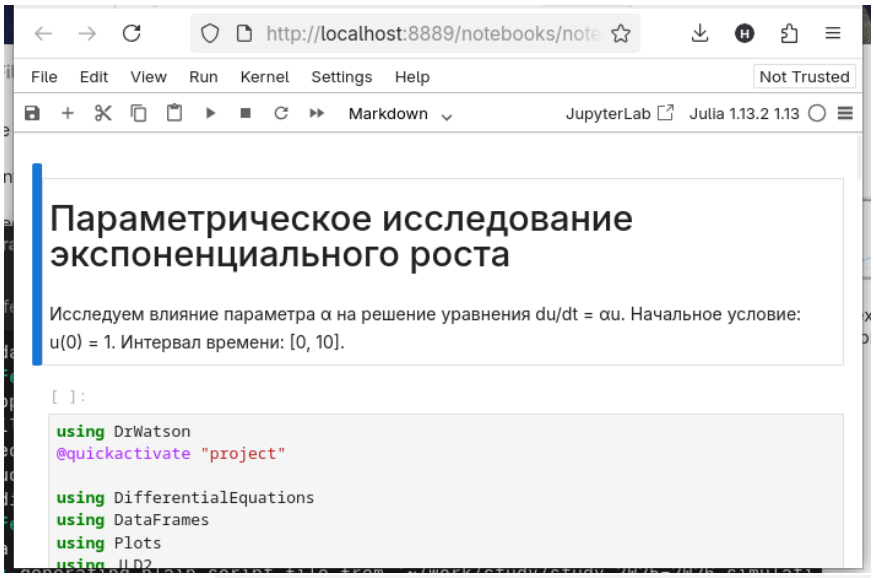

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project
frank@fedora:~/work/study/20
frank@fedora:~/work/study/stu
frank@fedora:~/work/study/
does not exist. Producing it now...
[Info: File /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_growth/parametric_scan/scan_saveat=0.1_α=1.0.jld2 saved.
Сводная таблица результатов:
5×4 DataFrame
Row | α | final_population | exact_population | doubling_time
Float64 | Float64 | Float64 | Float64
1 | 0.1 | 2.71828 | 2.71828 | 6.93147
2 | 0.3 | 20.0855 | 20.0855 | 2.31049
3 | 0.5 | 148.413 | 148.413 | 1.38629
4 | 0.8 | 2980.96 | 2980.96 | 0.866434
5 | 1.0 | 22026.5 | 22026.5 | 0.693147
Медианное время вычислений:
5×2 DataFrame
Row | α | time_seconds
Float64 | Float64
1 | 0.1 | 3.11295e-5
2 | 0.3 | 2.9336e-5
3 | 0.5 | 7.12775e-5
4 | 0.8 | 4.51315e-5

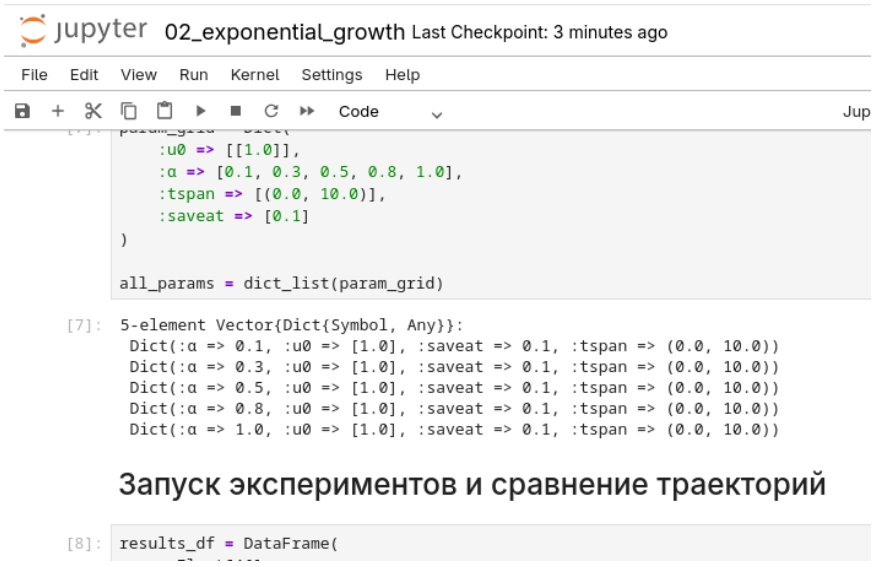
computation_time_vs_alpha.png
Время решения для разных α
Медианное время
Время вычисления, с
7.0×10⁻⁵
6.0×10⁻⁵
5.0×10⁻⁵
4.0×10⁻⁵
3.0×10⁻⁵
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Скорость роста α


doubling_time_vs_alpha.png
Зависимость времени удвоения от α
Значения для выбранных α
ln(2)/α
Время удвоения
Скорость роста α
1
2
3
4
5
6
7
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


parametric_scan_comparison.png
Влияние параметра α на рост
α = 0.1
α = 0.3
α = 0.5
α = 0.8
α = 1.0
2.00×10^4
1.50×10^4
1.00×10^4
5.00×10^3
Популяция u(t)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Время t


single_experiment.png
Базовый эксперимент
α = 0.3
20
15
10
5
Популяция u(t)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Время t


http://localhost:8889/notebooks/note
File Edit View Run Kernel Settings Help
Not Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Параметрическое исследование экспоненциального роста
Исследуем влияние параметра α на решение уравнения du/dt = αu. Начальное условие: u(0) = 1. Интервал времени: [0, 10].
[ ]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using DataFrames
using Plots


jupyter 02_exponential_growth Last Checkpoint: 3 minutes ago
File Edit View Run Kernel Settings Help
Code
Jup
:u0 => [[1.0]],
:α => [0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1.0],
:tspan => [(0.0, 10.0)],
:saveat => [0.1]
)
all_params = dict_list(param_grid)
[7]:
5-element Vector{Dict{Symbol, Any}}:
Dict(:α => 0.1, :u0 => [1.0], :saveat => 0.1, :tspan => (0.0, 10.0))
Dict(:α => 0.3, :u0 => [1.0], :saveat => 0.1, :tspan => (0.0, 10.0))
Dict(:α => 0.5, :u0 => [1.0], :saveat => 0.1, :tspan => (0.0, 10.0))
Dict(:α => 0.8, :u0 => [1.0], :saveat => 0.1, :tspan => (0.0, 10.0))
Dict(:α => 1.0, :u0 => [1.0], :saveat => 0.1, :tspan => (0.0, 10.0))
Запуск экспериментов и сравнение траекторий
[8]:
results_df = DataFrame(

http://localhost:8889/notebooks/notebooks/02_exponential_grow

jupyter 02_exponential_growth Last Checkpoint: 3 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

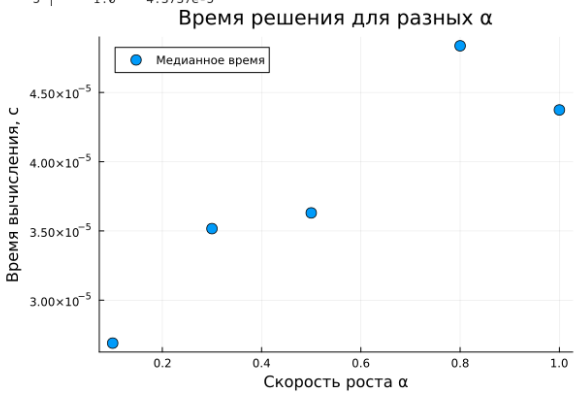
Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.1

```
savefig(p4, plotsdir(experiment_name, "computation_time_vs_alpha.png"))
display(p4)
```

Медианное время вычислений:

5×2 DataFrame

Row	α	time_seconds
	Float64	Float64
1	0.1	2.6899e-5
2	0.3	3.51675e-5
3	0.5	3.63025e-5
4	0.8	4.83675e-5
5	1.0	4.3737e-5



http://localhost:8889/notebooks/notebooks/02_exponential_grow

jupyter 02_exponential_growth Last Checkpoint: 3 minutes ago

File Edit View Run Kernel Settings Help

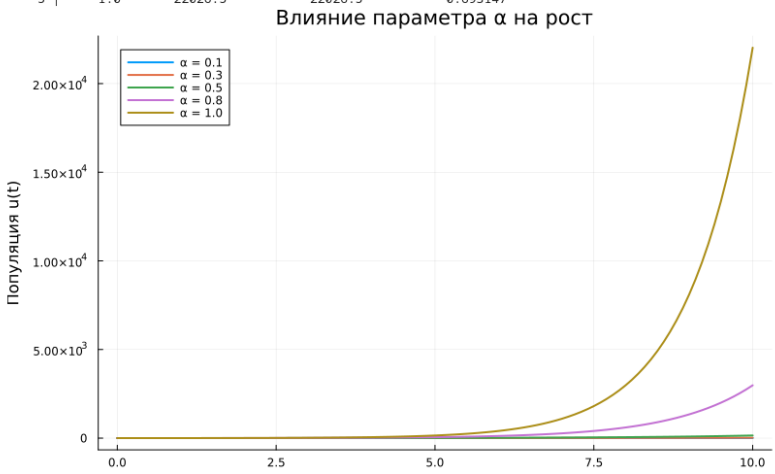
Code JupyterLab Julia 1.13.2 1.1

```
display(p2)
```

Сводная таблица результатов:

5×4 DataFrame

Row	α	final_population	exact_population	doubling_time
	Float64	Float64	Float64	Float64
1	0.1	2.71828	2.71828	6.93147
2	0.3	20.0855	20.0855	2.31049
3	0.5	148.413	148.413	1.38629
4	0.8	2980.96	2980.96	0.866434
5	1.0	22026.5	22026.5	0.693147



[11]:
```
CSV.write(datadir(experiment_name, "results.csv"), results_df)
CSV.write(datadir(experiment_name, "benchmark.csv"), bench_df)

jldsave(
    datadir(experiment_name, "all_results.jld2");
    base_params=base_params,
    param_grid=param_grid,
    results_df=results_df,
    bench_df=bench_df
)

println("\nИсследование завершено.")
println("Графики: ", plotsdir(experiment_name))
println("Данные: ", datadir(experiment_name))
```

```
Исследование завершено.
Графики: /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/plots/02_exponential_
growth
Данные: /home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab01/project/data/02_exponential_gr
owth
```

5 Результаты

В ходе лабораторной работы настроены инструменты управления версиями и подписи коммитов, создан репозиторий курса, подготовлен проект DrWatson, проверена работа необходимых пакетов Julia и построен график модели экспоненциального роста. Выполнена подготовка производных форматов.

6 Обсуждение результатов

Подготовленная структура проекта объединяет исходный код, результаты вычислений и документацию. Это создаёт основу для дальнейшего проведения воспроизводимых экспериментов и ведения лабораторных работ.

7 Заключение

В результате лабораторной работы подготовлен программный стенд для курса имитационного моделирования. Освоены базовые операции с Git, SSH и PGP, создан проект DrWatson, проверена среда Julia и выполнен пример модели экспоненциального роста.

Список литературы

1. Материалы лабораторной работы № 1 «Имитационное моделирование» (предоставленный отчёт).
2. Документация Julia и DrWatson (использованные программные средства).